وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)

مشروع: نظام مواصلات سورية ذكي (Smart Syrian Public Transportation System)

1. مقدمة (Introduction)

1.1 الهدف من النظام (Purpose)

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لبناء نظام ملاحة ذكي مخصص لشبكة النقل العام غير الرسمية والرسمية في سوريا (سرافيس، باصات نقل داخلي). يساعد النظام المستخدم في تحديد كيفية الانتقال من نقطة إلى أخرى بأقل تكلفة ووقت ممكنين بالاعتماد على البيانات التشاركية (Crowdsourcing).

1.2 نطاق المشروع (Scope)

النظام عبارة عن تطبيق هاتف محمول (للمستخدمين) ولوحة تحكم ويب (للمشرفين). **لا يقدم النظام خدمة حجز أو تتبع حي للمركبات عبر GPS داخلها (وليس Uber)**، بل يركز على رسم خرائط الخطوط الثابتة (Mapping)، واقتراح مسارات التبديل المتعددة، وتحديث البيانات حركياً عبر بلاغات الركاب العفوية والتشاركية.

2. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements - FR)

تُمثل الخصائص والخدمات المباشرة التي يجب على النظام تقديمها للمستخدمين والإدارة، وتم ترميزها لسهولة تتبعها برمجياً:

2.1 نظام الملاحة والبحث (Routing &INavigation)

المعرف (ID)	الوصف التفصيلي للمتطلب الوظيفي
FR-1.1	**تحديد المواقع الجغرافية:** يتيح التطبيق للمستخدم تحديد نقطة البداية (Origin) ونقطة النهاية (Destination) عبر ثلاث خيارات: • التقاط الموقع الحالي تلقائياً عبر الـ GPS. • تثبيت دبوس (Pin) يدوياً على الخريطة التفاعلية. • البحث النصي الذكي عن أسماء المناطق، الشوارع، أو النقاط العلامة المشهورة محلياً (مثال: جسر الرئيس، البرامكة، مشروع دمر).
FR-1.2	**محرك حساب المسارات التبديلية (Multi-Leg Routing):** يقوم النظام بحساب واقتراح مسار أو أكثر للوصول، يتضمن: • تحديد الخطوط الواجب ركوبها بالتتالي (مثال: سرفيس مزة فيلات ← تبديل في جسر الرئيس ← سرفيس مهاجرين). • حساب مسافات وخطوط المشي على الأقدام اللازمة للوصول إلى أقرب موقف أو نقطة تبديل.
FR-1.3	**محددات ومعلومات الرحلة:** يظهر النظام لكل مسار مقترح المعلومات التالية بشكل واضح: • التكلفة المالية التقريبية الإجمالية (بناءً على آخر تسعيرة سائدة أو رسمية مخزنة للخطوط). • الوقت المتوقع المستغرق للرحلة (مع مراعاة تقديرات أوقات الذروة والازدحام).

2.2 النظام التشاركي وتحديث البيانات (Crowdsourcing & Reporting)

المعرف (ID)	الوصف التفصيلي للمتطلب الوظيفي
FR-2.1	**إرسال البلاغات الحية:** يتيح التطبيق للمركبين والمستخدمين المتواجدين ميدانياً إرسال بلاغات سريعة بلمسة واحدة حول حالة الخط الحالي وتشمل خيارات محددة مسبقاً (مثل: ازدحام شديد، تعديل مسار الخط بسبب تحويلة طارئة، تغيير في تسعيرة الركوب الفعلية).
FR-2.2	**استعراض التنبيهات الحركية:** عند قيام أي مستخدم بالبحث عن مسار معين، يتوجب على التطبيق إظهار شريط تنبيهي بالبلاغات الأخيرة الواردة من مستخدمين آخرين حول الخطوط المقترحة خلال آخر فترة زمنية محددة لضمان دقة اتخاذ القرار.

2.3 لوحة التحكم والإشراف (Admin Dashboard)

المعرف (ID)	الوصف التفصيلي للمتطلب الوظيفي
FR-3.1	**إدارة الشبكة الجغرافية:** توفر لوحة التحكم واجهة مرنة للمشرفين لترسيم ومطابقة مسارات السرافيس (Polylines)، وتحديد كراجات الانطلاق، وتغذية النظام بإحداثيات محطات التوقف بدقة (Latitude / Longitude).
FR-3.2	**نظام الفلترة والاعتماد العكسي الآلي:** تجميع وتصنيف بلاغات المستخدمين الواردة في لوحة التحكم، مع توفير خيار الأتمتة: إذا تكرر نفس البلاغ من (3) مستخدمين مختلفين كحد أدنى، يقوم النظام بتحديث تعرفة أو حالة الخط تلقائياً لتقليل العبء الإداري على الفريق الصغير.

3. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements - NFR)

المعايير التقنية الحاكمة لجودة عمل النظام وتوافقه التام مع البيئة البنيوية في سوريا:

المعرف (ID)	معيار الجودة	الوصف الفني للمتطلب غير الوظيفي
NFR-1.1	**الأداء والشبكة**	**الأداء تحت ظروف الشبكة الضعيفة:** يجب تصميم الـ APIs لتبادل حزم بيانات خفيفة ومضغوطة جداً (JSON payloads). يُمنع التحميل المتكرر لبيانات الخرائط الثقيلة، والاعتماد بدلاً من ذلك على خرائط خفيفة مثل OpenStreetMap مع تفعيل ميزة التخزين المؤقت المحلي للخرائط (Vector Tile Caching).
NFR-1.2	**الاستقلالية**	**استراتيجية العمل بدون اتصال (Offline-First):** يجب أن يقدم التطبيق وظائفه الحيوية الأساسية (مثل استعراض مسارات الخطوط المحفوظة والبحث الداخلي بين المحطات الثابتة المرفقة مسبقاً) دون الحاجة لوجود اتصال إنترنت، على أن تُرجأ مزامنة البلاغات والتنبيهات الحية لحين توفر الشبكة.
NFR-1.3	**السرعة**	**زمن استجابة الخادم:** يجب ألا يتجاوز زمن معالجة طلب حساب المسارات المعقدة (Routing Requests) في السيرفر حاجز 1.5 ثانية كحد أقصى لضمان تجربة مستخدم سلسة.
NFR-2.1	**التوافقية**	**دعم الأجهزة المحدودة وخفة الحجم:** يجب أن يتوافق التطبيق برمجياً مع الهواتف الذكية القديمة بدءاً من نظام Android 7.0، وألا تتجاوز حزمة التثبيت (APK) حجم 25 ميغابايت لتسهيل مشاركتها محلياً عبر شبكات نقل الملفات السريعة دون استهلاك الباقات.

المعرف (ID)	معيار الجودة	الوصف الفني للمتطلب غير الوظيفي
NFR-2.2	**تجربة المستخدم**	**ملاءمة واجهة الاستخدام (UI/UX):** تصميم واجهة التطبيق باللغة العربية بشكل كامل، مع استخدام عناصر بصرية وخطوط واضحة ذات تباين لوني عالٍ لضمان سهولة القراءة السريعة تحت أشعة الشمس المباشرة وأثناء الحركة.
NFR-3.1	**الأمان والخصوصية**	**الخصوصية وتقليل حواجز الاستخدام:** تصفح التطبيق والبحث عن المسارات متاح بالكامل دون الحاجة لإنشاء حساب أو تسجيل دخول (No Login Required). يُطلب التوثيق فقط عند الرغبة في إرسال بلاغ تفاعلي (Crowdsourcing) للحد من البلاغات الوهمية (Spam).
NFR-3.2	**الحماية**	**أمن البيانات الجغرافية:** تشفير كافة الاتصالات الجارية بين التطبيق والخادم باستخدام بروتوكول HTTPS لحماية إحداثيات ومواقع المستخدمين.
NFR-4.1	**الاستدامة**	**قابلية التوسع البنيوي (Scalability):** تطوير قاعدة البيانات (باستخدام PostgreSQL + PostGIS ملاحي) باعتماد تقسيم جغرافي مرن (Geographical Partitioning) يسمح ببدء وانطلاق التطبيق التجريبي في نطاق ضيق (مثل دمشق) ثم التوسع وإدراج خطوط باقي المحافظات السورية مستقبلاً دون الحاجة لتغيير الكود المصدري الأساسي.